



Modelagem e Análise de Dados em PPC

Aplicando matemática, estatística e inteligência na gestão de campanhas de performance



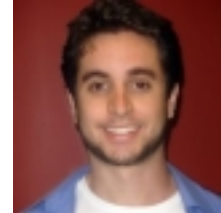
Leonardo Naressi
@LeoNaressi

Vamos começar...

- **Leonardo Naressi**

- CIO da **dp6**
- Presidente do Comitê de Digital Analytics da **IAB Brasil**
- Professor na **ESPM São Paulo**

- **@LeoNaressi**
- **Linkedin.com/in/LeoNaressi**
- **facebook.com/LeoNaressi**
- **Leo@dp6.com.br**



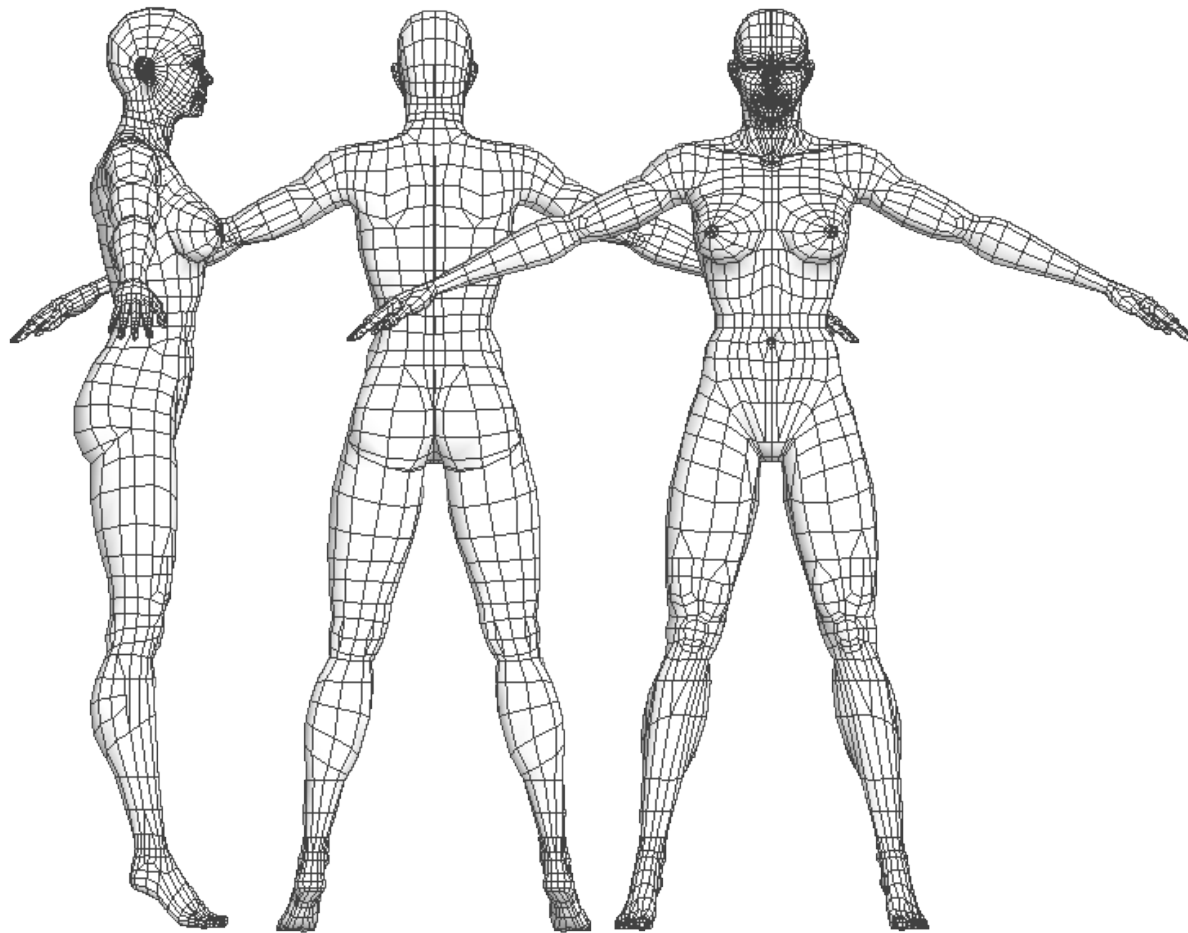
#1

POR QUE MODELAR?

Modelar?

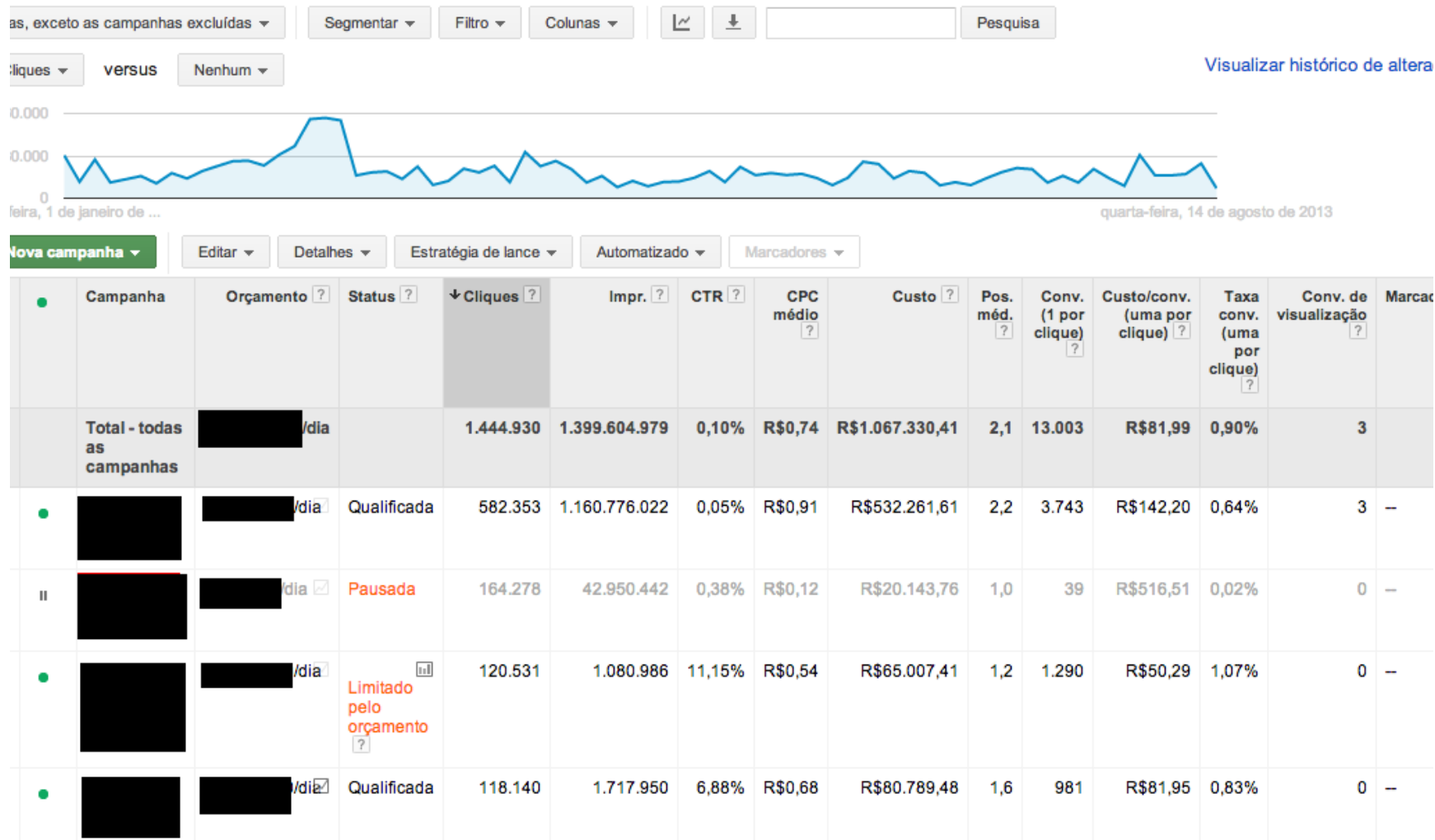


Não, modelar!





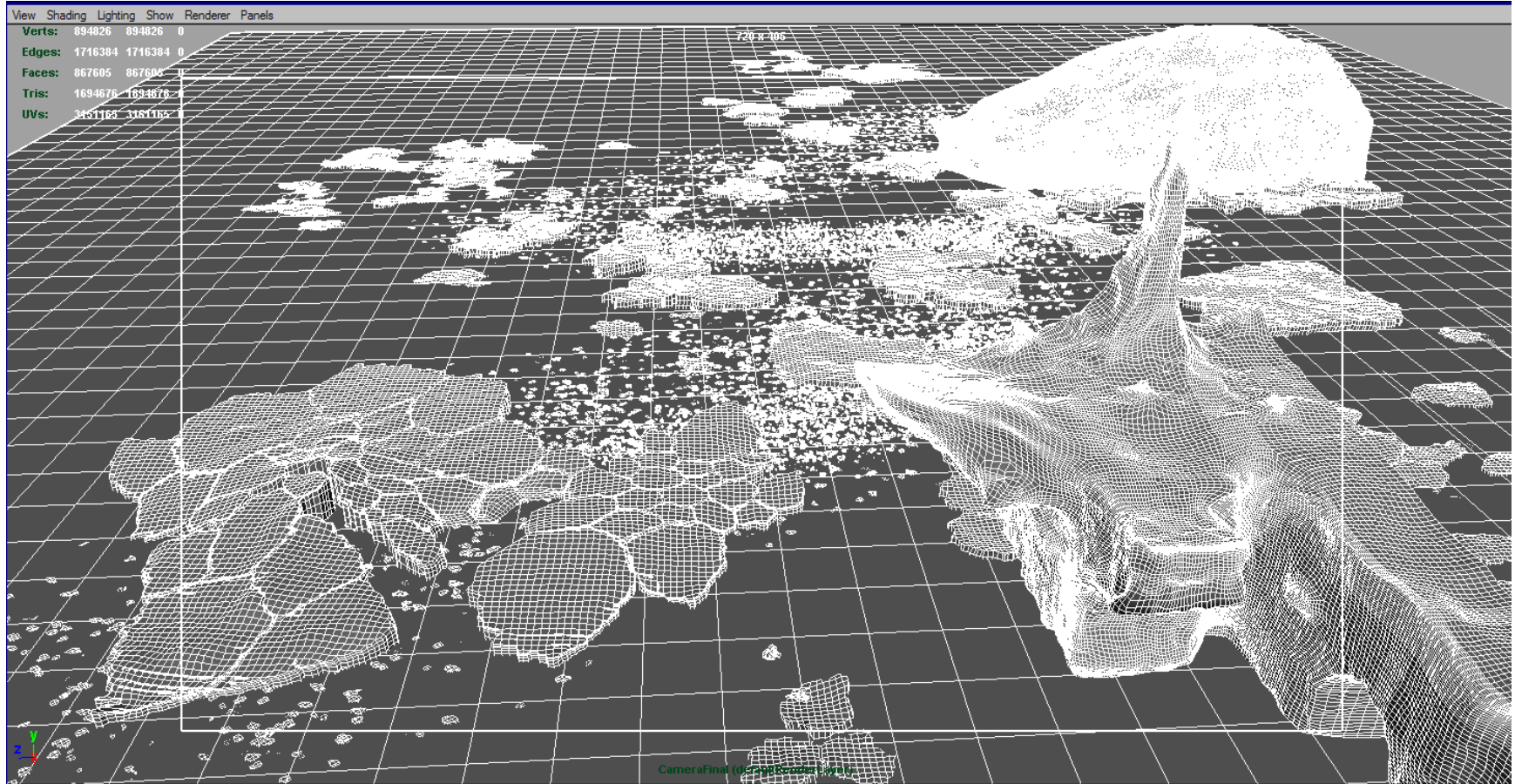
Quando enxergamos a montanha de dados e métricas, buscamos encontrar motivos e razões



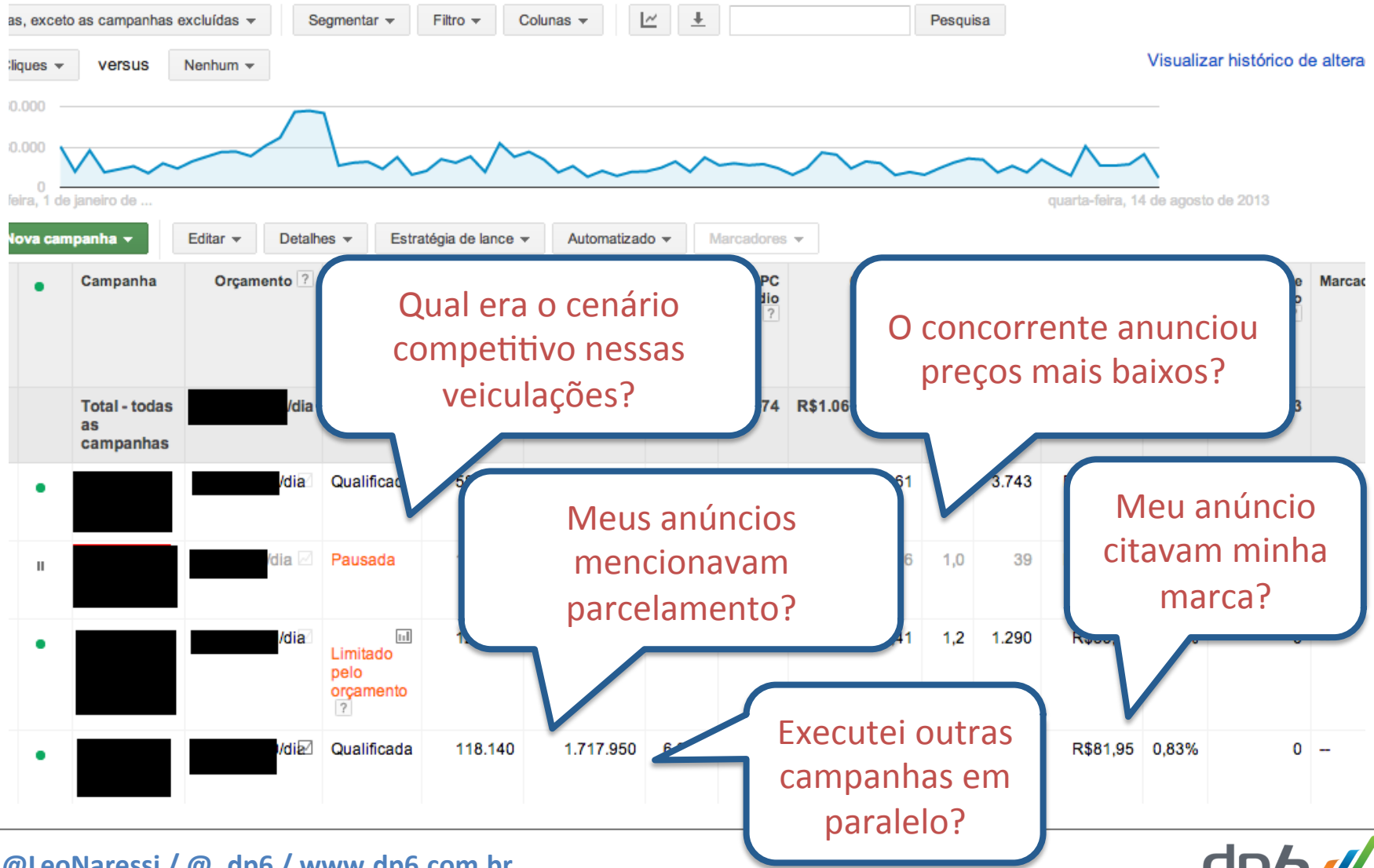
O que os dados e métricas gerais nos mostram é
só a ponta do iceberg



Precisamos estudar e modelar o que não está explícito



E aí precisamos esmiuçar, aprofundar e enriquecer nossos dados



Coloquem seus óculos...



OK! Ready!

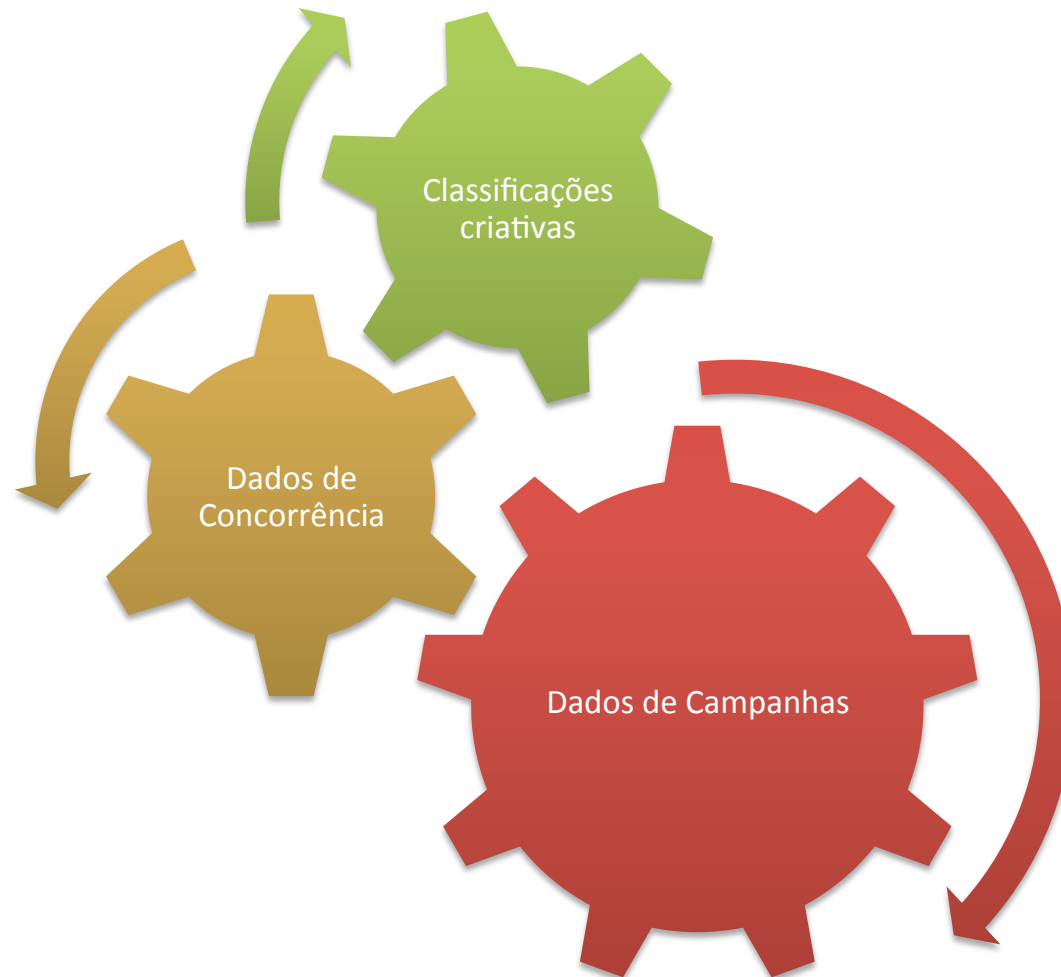


Nossa boa e velha amiga, a planilha!

	Residential Solar Grade	Skv System Payback	Performance Payments	State Rebates	Tax Credits	Property Tax Exemption	Sales Tax Exemption	RPS	Solar Carve Out	Avg Electricity Cost	Net Metering	Interconnection	
Alabama	F	16 Years	TVA only: \$0.12/kwh	TVA only: \$1,000	None	None	None	None	None	\$0.11/kwh	None	None	
Alaska	D	15 Years	GVEA only: \$0.12/kwh	None	None	Local Option	No State Sales Tax	None	None	\$0.18/kwh	B	C	
Arizona	B	10 Years	None	Average: \$1,500/kw	25% capped at \$1k	100%	100%	15% by 2025	2.25% by 2025	\$0.11/kwh	A	C	
Arkansas	F	18 Years	None	None	None	None	None	None	None	\$0.09/kwh	B	None	
California	B	10 Years	\$0.08/kwh forfeit NM	Varies	None	100%	None	33% by 2022	None	\$0.15/kwh	A	B	
Colorado	A	10 Years	SRECs: \$0.09/kwh	\$1000/kw	None	100%	None	30% by 2020	3% DG / 1.5% Local by 2020	\$0.11/kwh	A	B	
Connecticut	A	6 Years	Forfeited with Rebate	\$2450/kw up to 5kw	None	100%	None	23% by 2022	None	\$0.13/kwh	A	B	
Delaware	A	5 Years	SRECs: \$0.31/kwh	\$1250/kw avg	None	None	No State Sales Tax	25% by 2025	3.5% by 2025	\$0.14/kwh	A	A	
Florida	B	10 Years	Gainesville/Orlando only	\$2,000/kw up to \$20k	None	None	100%	None	None	\$0.12/kwh	A	C	
Georgia	F	20 Years	TVA only: \$0.12/kwh	TVA only: \$1,000	None	None	None	None	None	\$0.10/kwh	F	F	
Hawaii	A	5 Years	\$0.22/kwh forfeit NM	None	35% up to \$5,000	100% HNL only	None	40% by 2030	None	\$0.33/kwh	B	F	
Idaho	D	16 Years	None	None	40% yr 1/20% yr 2-4	None	None	None	None	\$0.09/kwh	None	None	
Illinois	B	9 Years	SRECs: \$0.11/kwh	\$2250/kw cap 30%	None	Same value as std	None	25% by 2025	1.5% by 2025	\$0.11/kwh	B	B	
Indiana	D	15 Years	NIPSCO/IP&L only	IP&L: \$2/kwh \$4k cap	None	100%	100%	10% by 2025	None	\$0.11/kwh	B	B	
Iowa	D	16 Years	Kalona residents only	Kalona / AEI cap	50% of federal up to \$3k	100% for 5 years	100%	105 MW	None	\$0.10/kwh	B	B	
Kansas	D	15 Years	None	None	None	None	None	20% by 2020	None	\$0.12/kwh	B	None	
Kentucky	D	18 Years	TVA only: \$0.12/kwh	TVA only: \$1,000	\$3k/kw cap \$500	None	None	None	None	\$0.09/kwh	B	D	
Louisiana	A	8 Years	None	None	50% up to \$12.5k	100%	None	None	None	\$0.08/kwh	C	None	
Maine	C	13 Years	\$0.10/kwh forfeit NM	\$500/1000/kwh cap \$2k	None	None	None	40% by 2017	None	\$0.14/kwh	B	A	
Mayland	A	8 Years	SRECs: \$0.20/kwh	\$1000 flat if < 20kW	20kW needed for \$5k	None	100%	20% by 2022	2% by 2022	\$0.15/kwh	A	B	
Massachusetts	A	7 Years	SRECs: \$0.30/kwh	\$4000/kw	\$1,000	100%	100%	15% by 2020	400MW	\$0.15/kwh	A	A	
Michigan	C	15 Years	Consumers Energy only	None	None	None	None	10% by 2015	None	\$0.14/kwh	A	B	
Minnesota	B	10 Years	None	Avg: \$2500/kw	None	100%	100%	25% by 2025 (30% Xcel)	1% by 2020 (Xcel only)	\$0.11/kwh	F	D	
Mississippi	F	17 Years	TVA only: \$0.12/kwh	TVA only: \$1,000	None	None	None	None	None	\$0.10/kwh	None	None	
Missouri	C	11 Years	SRECs: \$0.05/kwh (Ameren)	\$2/kwh (Ameren, KCP&L)	None	None	None	15% by 2021	3% by 2021	\$0.09/kwh	C	B	
Montana	C	14 Years	None	\$3k/kw up to \$6k	\$500 indiv / \$1000 married	100% for 10 years	No State Sales Tax	15% by 2015	None	\$0.10/kwh	C	C	
Nebraska	F	16 Years	None	None	\$0.0005/kwh	None	None	None	None	\$0.11/kwh	B	None	
Nevada	D	13 Years	None	\$1500/kw if lucky	None	100%	None	25% by 2025	6% by 2025	\$0.12/kwh	B	B	
New Hampshire	B	11 Years	None	\$1250/kw cap \$4500	None	Local Option	No State Sales Tax	23.5% by 2025	3% by 2025	\$0.16/kwh	B	D	
New Jersey	B	11 Years	SRECs: \$0.075/kwh	None	None	None	None	22.5% by 2021	4.1% by 2026	\$0.16/kwh	A	B	
New Mexico	B	10 Years	\$0.10/kwh EPEC Xcel \$0.05/kwh PNM	None	10% costs up to \$9,000	100%	100%	20% by 2020	4% by 2020	\$0.11/kwh	B	B	
New York	A	6 Years	None	\$1750/kw cap 40%	25% cap at \$5,000	100%	100%	22.5% by 2020	2% by 2021	\$0.16/kwh	B	B	
North Carolina	A	6 Years	\$0.14/kwh forfeit NM	\$1000 (Progress only)	35% cap at \$10,500	80%	None	12.5% by 2020	2% by 2020	\$0.10/kwh	D	B	
North Dakota	F	17 Years	None	None	None	100% for 5 years	None	10% by 2015 (voluntary)	None	\$0.10/kwh	D	None	
Ohio	B	10 Years	SRECs: \$0.15/kwh	AEP Ohio only	None	100%	100%	12.5% by 2024	5% by 2024	\$0.12/kwh	A	C	
Oklahoma	F	18 Years	None	None	None	None	None	15% by 2015	None	\$0.09/kwh	F	None	
Oregon	A	10 Years	None	\$1000/kw cap \$5k	\$2100/kw cap \$6k	100%	No State Sales Tax	25% by 2025	None	\$0.12/kwh	A	B	
Pennsylvania	C	11 Years	SRECs: \$0.15/kwh	Waitlisted program	None	None	None	10% by 2021	5% by 2021	\$0.13/kwh	A	B	
Rhode Island	D	14 Years	None	None	None	Same value as std	100%	15% by 2019	None	\$0.15/kwh	B	D	
South Carolina	B	8 Years	SRECs: \$0.10/kwh	None	25% of costs	None	None	None	None	\$0.12/kwh	F	F	
South Dakota	D	16 Years	None	None	None	100% + 50% property	None	10% by 2015 (voluntary)	None	\$0.10/kwh	None	B	
Tennessee	C	14 Years	TVA: \$0.12/kwh	TVA: \$1,000	None	None	100%	None	None	\$0.09/kwh	None	None	
Texas	C	10 Years	None	\$2/kwh average	None	100%	None	10,000 MW by 2025	None	\$0.11/kwh	None	C	
Utah	C	13 Years	None	RMP: \$1,550/kw cap \$4,650	25% cap \$2,000	None	> 20kw only	20% by 2025	None	\$0.10/kwh	A	A	
Vermont	B	10 Years	\$0.06/kwh + retain SRECs	\$650/kw cap \$6500	None	Local Option	100%	20% by 2017	None	\$0.17/kwh	A	C	
Virginia	D	16 Years	TVA only: \$0.12/kwh	TVA only: \$1,000	None	Local Option	None	15% by 2025 (voluntary)	None	\$0.11/kwh	A	B	
Washington	C	15 Years	SRECs: \$0.54 w/ multipliers	Snohomish only	None	None	100%	15% by 2020	None	\$0.08/kwh	B	D	
Washington DC	A	5 Years	SRECs: \$0.32/kwh	Tiered: \$6500/skv system	None	None	None	20% by 2023	2.5% by 2023	\$0.12/kwh	B	B	
West Virginia	D	18 Years	None	None	30% up to \$2,000	None	None	None	None	\$0.10/kwh	A	B	
Wisconsin	C	15 Years	Varies forfeit NM	\$500/kw cap \$1200	None	100%	100%	10% by 2015	None	\$0.13/kwh	C	C	
Wyoming	F	16 Years	None	None	None	None	None	None	None	\$0.10/kwh	B	None	

A
 B
 C
 D
 F
 Non-Existent

É na planilha que iremos reunir as engrenagens necessárias...



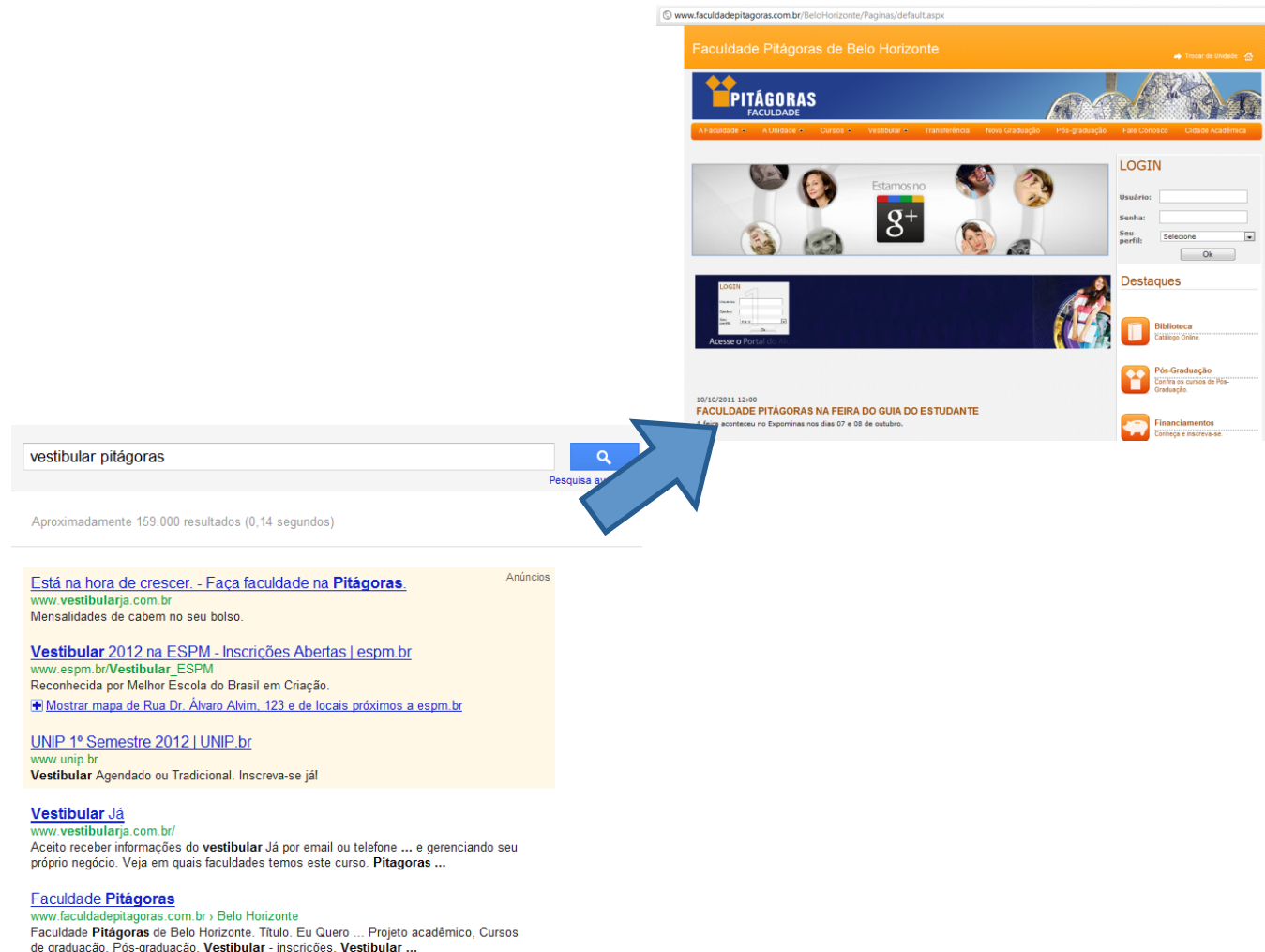
Montando as engrenagens, conseguimos modelar o motor das nossas campanhas



#2

ENCONTRANDO CORRELAÇÕES

Imagine o cenário de uma campanha de LP que leve para um landing page de conversão



The image shows a search engine results page for the query "vestibular pitágoras". A large blue arrow points from the search bar to the search results. The search bar contains the text "vestibular pitágoras" and a magnifying glass icon. Below the search bar, it says "Pesquisa avançada" and "Aproximadamente 159.000 resultados (0,14 segundos)". The search results are displayed in a list format, with each result including a title, a URL, and a brief description. The results are as follows:

- Está na hora de crescer. - Faça faculdade na Pitágoras.**
www.vestibularja.com.br
Mensalidades de cabem no seu bolso.
- Vestibular 2012 na ESPM - Inscrições Abertas | espm.br**
www.espm.br/Vestibular_ESPM
Reconhecida por Melhor Escola do Brasil em Criação.
✚ Mostrar mapa de Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 e de locais próximos a espm.br
- UNIP 1º Semestre 2012 | UNIP.br**
www.unip.br
Vestibular Agendado ou Tradicional. Inscreva-se já!
- Vestibular Já**
www.vestibularja.com.br/
Aceito receber informações do vestibular Já por email ou telefone ... e gerenciando seu próprio negócio. Veja em quais faculdades temos este curso. Pitágoras ...
- Faculdade Pitágoras**
www.faculdade-pitagoras.com.br > Belo Horizonte
Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte. Título. Eu Quero ... Projeto acadêmico, Cursos de graduação, Pós-graduação, Vestibular - inscrições, Vestibular ...

The background image shows the website of Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte. The website has a blue header with the logo "PITÁGORAS FACULDADE" and a navigation menu. The main content area features a login section and a section titled "Estamos no g+". The right sidebar contains a "LOGIN" section and a "Destaques" section with links to "Biblioteca", "Pós Graduação", and "Financiamentos".

Mas, planejou-se para a campanha um reforço em mídia display



vestibular pitágoras

Aproximadamente 159.000 resultados (0,14 segundos)

[Está na hora de crescer. - Faça faculdade na Pitágoras.](#)
www.vestibularja.com.br
Mensalidades de cabem no seu bolso.

[Vestibular 2012 na ESPM - Inscrições Abertas | espm.br](#)
www.espm.br/Vestibular_ESPM
Reconhecida por Melhor Escola do Brasil em Criação.
[Mostrar mapa de Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 e de locais próximos a espm.br](#)

[UNIP 1º Semestre 2012 | UNIP.br](#)
www.unip.br
Vestibular Agendado ou Tradicional. Inscreva-se já!

[Vestibular Já](#)
www.vestibularja.com.br/
Aceito receber informações do vestibular Já por email ou telefone ... e gerenciando seu próprio negócio. Veja em quais faculdades temos este curso. Pitágoras ...

[Faculdade Pitágoras](#)
www.faculdadepitagoras.com.br > Belo Horizonte
Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte. Título. Eu Quero ... Projeto acadêmico, Cursos de graduação, Pós-graduação, Vestibular - inscrições, Vestibular ...



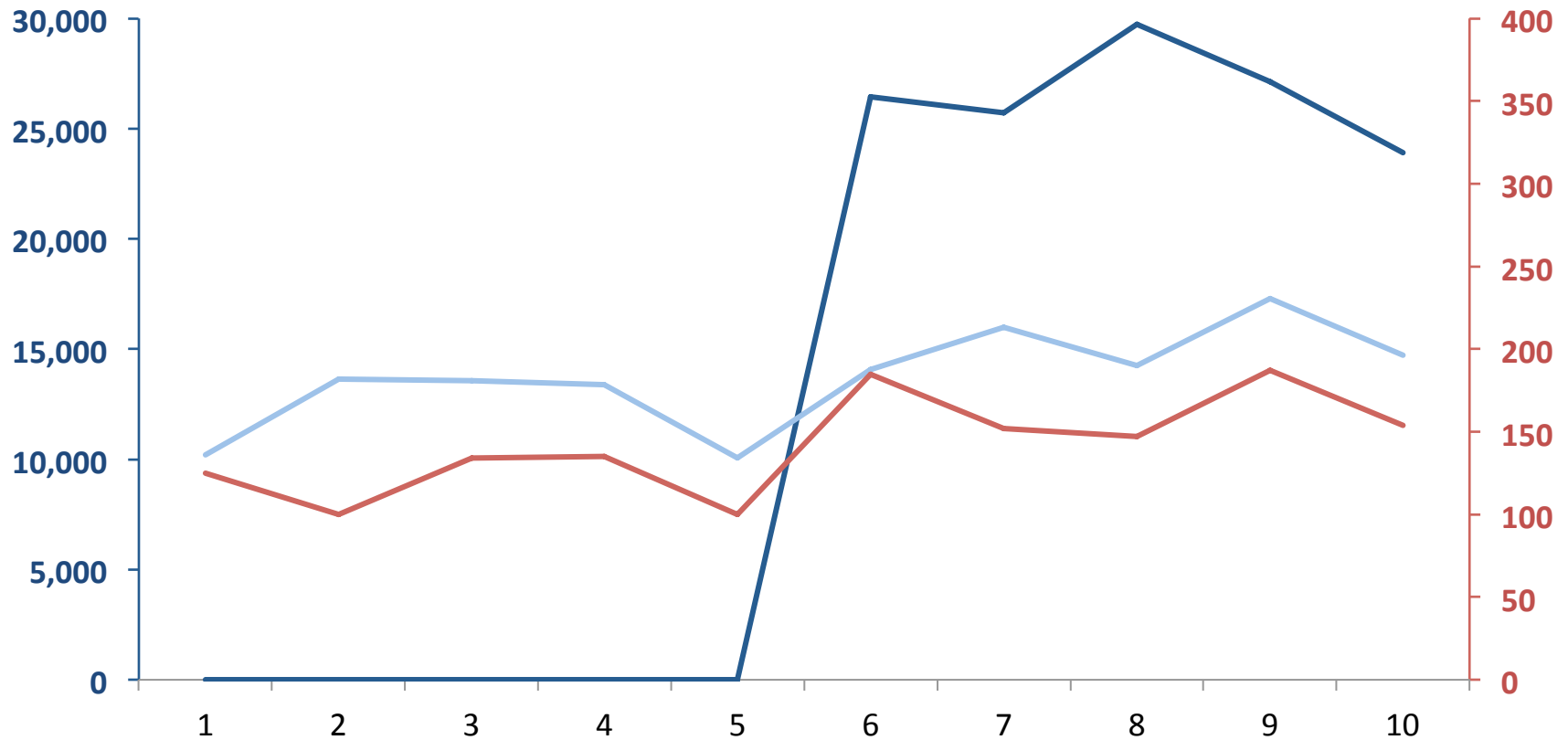
Os dados:

Impressões banner

Impressões

Links patrocinados

Conversão



As perguntas são:

A campanha display impactou significativamente nas conversões finais?



Se eu investir mais em display terei resultados melhores em LP?



Qual o impacto do meu investimento em display nas minhas buscas?



A solucionática:

Dados utilizados			
Dias	Impressões banner	Impressões LP	Conversão
1	0	10.209	125
2	0	13.656	100
3	0	13.564	134
4	0	13.399	135
5	0	10.066	100
6	26.429	14.066	185
7	25.736	15.998	152
8	29.739	14.251	147
9	27.116	17.308	187
10	23.910	14.743	154

	Correlação
Banner x LP	0,719017
Banner x Conversão	0,806832
LP x Conversão	0,7165

Fórmula utilizada
Coeficiente de Correlação (ρ) = $\frac{\frac{1}{n} [\sum_1^n x_i y_i - \frac{1}{n} (\sum_1^n x_i)(\sum_1^n y_i)]}{\sqrt{\frac{1}{n-1} * \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2} * \sqrt{\frac{1}{n-1} * \sum_1^n (y_i - \bar{y})^2}}$ <u>OU</u> função CORREL(Matriz1;Matriz2) no Excel

Sim, há uma correlação forte entre o impacto das impressões display tanto no volume de LP quanto nas conversões finais

Valor de ρ (+ ou -)	Interpretação
0,00	As duas variáveis não dependem linearmente uma da outra (instigar outros meios)
$0,00 < \rho < 0,19$	Correlação bem fraca
$0,20 < \rho < 0,39$	Correlação fraca
$0,40 < \rho < 0,69$	Correlação moderada
$0,70 < \rho < 0,89$	Correlação forte
$0,90 < \rho < 1,00$	Correlação bem forte
1,00	Correlação perfeita positiva entre as duas variáveis
-1,00	Correlação negativa perfeita entre as duas variáveis (se uma aumenta, a outra sempre diminui)

#3

ANÁLISE MULTIVARIADA

Caso prático: Otimização de Anúncios

- Temos 15 anúncios para nossa campanha e cada aplica conceitos diferentes
 - Cita a Marca ou outras marcas de fabricantes
 - Menciona preço ou não
 - Aborda benefícios como cobertura ou atendimento

Anúncio				
	A	B	C	D
1	Anúncio	Linha 1	Linha 2	Link
2	Oi Móvel Empresarial	A Oi liga p/ você em poucos minutos	Marque o horário p/ receber contato	oi.com.br/oi-pra-empresas
3	Oi Móvel para Sua Empresa	Agora a Oi Liga pra Você no horário	Agendado. Solicite seu Contato!	oi.com.br/oi-pra-empresas
4	Oi pra Empresas Oficial	Celular Plano Controle. Economia e	Valor Fixo na Conta da Sua Empresa	oi.com.br/OiMovei
5	Planos compartilhados Oi	Mais flexibilidade e cobertura pra	sua empresa. Veja as nossas ofertas	oi.com.br/oi-pra-empresas
6	Planos compartilhados Oi	Mais flexibilidade pra sua empresa	Mais economia pra você!	oi.com.br/oi-pra-empresas
7	Celular Plano Controle	Economia e Valor Fixo na Conta	da sua Empresa. Confira as ofertas!	oi.com.br/oi-pra-empresas
8	Vários Modelos de Celular	Veja as condições especiais da Oi	Mais vantagens com pacote de dados	oi.com.br/oi-pra-empresas
9	Celulares a partir de R\$1	Com internet pra navegar	Veja as condições especiais da Oi	oi.com.br/oi-pra-empresas
10	Celular Motorola Empresas	A partir de R\$1 com Internet	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas
11	Celular Samsung Empresas	A partir de R\$1 com Internet	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas
12	Celular Oi para Empresas	A Oi tem Plano Móvel pra Cada Tipo	de Empresa. Veja Nossas Ofertas!	oi.com.br/oi-pra-empresas
13	Celular Nokia Empresarial	Celulares com Internet pra Navegar	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas
14	Celulares a partir de R\$1	Ofertas especiais, pacote de dados	e cobertura pra sua empresa.	oi.com.br/oi-pra-empresas
15	Celular Oi para Empresas	Com cobertura de Internet pra sua	Empresa se conectar!	oi.com.br/oi-pra-empresas
16	Oi pra Empresas Oficial	Plano Controle pra sua Empresa com	Celulares a partir de R\$1. Confira!	oi.com.br/OiMovei

Vejamos os dados-padrão

- Temos Cliques, Impressões, CTR, CPC, Posição média, CPA, Conversões

Anúncio															
	A	B	C	D	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Anúncio	Linha 1	Linha 2	Link	Cliques	Impr.	CTR	CPC médio	Custo	Pos. méd.	Conv. (1 por clique)	Custo/conv. (uma por clique)	Taxa conv. (uma por clique)		
2	Oi Móvel Empresarial	A Oi liga p/ você em poucos minutos	Marque o horário p/ receber contato	oi.com.br/oi-pra-empresas	1,291	174,935	0.74%	R\$ 0.50	R\$ 645.69	1.6	28	R\$ 22.90	2.18%		
3	Oi Móvel para Sua Empresa	Agora a Oi Liga pra Você no horário	Agendado. Solicite seu Contato!	oi.com.br/oi-pra-empresas	1,058	142,413	0.74%	R\$ 1.41	R\$ 1,491.96	1.9	18	R\$ 85.08	1.66%		
4	Oi pra Empresas Oficial	Celular Plano Controle. Economia e	Valor Fixo na Conta da Sua Empresa	oi.com.br/OiMovei	300	81,186	0.37%	R\$ 0.64	R\$ 192.25	1.7	2	R\$ 94.59	0.68%		
5	Planos compartilhados Oi	Mais flexibilidade e cobertura pra	sua empresa. Veja as nossas ofertas	oi.com.br/oi-pra-empresas	332	89,341	0.37%	R\$ 0.81	R\$ 268.99	1.5	2	R\$ 108.04	0.75%		
6	Planos compartilhados Oi	Mais flexibilidade pra sua empresa	Mais economia pra você!	oi.com.br/oi-pra-empresas	744	157,710	0.47%	R\$ 1.46	R\$ 1,086.12	1.4	3	R\$ 424.54	0.34%		
7	Celular Plano Controle	Economia e Valor Fixo na Conta	da sua Empresa. Confira as ofertas!	oi.com.br/oi-pra-empresas	552	147,579	0.37%	R\$ 1.35	R\$ 744.73	1.5	8	R\$ 97.15	1.39%		
8	Vários Modelos de Celular	Veja as condições especiais da Oi	Mais vantagens com pacote de dados	oi.com.br/oi-pra-empresas	329	68,750	0.48%	R\$ 1.11	R\$ 365.46	1.9	2	R\$ 182.43	0.61%		
9	Celulares a partir de R\$1	Com internet pra navegar	Veja as condições especiais da Oi	oi.com.br/oi-pra-empresas	190	53,521	0.36%	R\$ 1.17	R\$ 222.30	1.6	1	R\$ 207.50	0.56%		
10	Celular Motorola Empresas	A partir de R\$1 com Internet	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas	584	175,526	0.33%	R\$ 0.76	R\$ 443.82	1.6	3	R\$ 128.85	0.59%		
11	Celular Samsung Empresas	A partir de R\$1 com Internet	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas	198	58,438	0.34%	R\$ 1.47	R\$ 290.87	1.2	1	R\$ 211.85	0.69%		
12	Celular Oi para Empresas	A Oi tem Plano Móvel pra Cada Tipo	de Empresa. Veja Nossas Ofertas!	oi.com.br/oi-pra-empresas	339	73,051	0.46%	R\$ 0.74	R\$ 250.77	1.4	1	R\$ 173.40	0.43%		
13	Celular Nokia Empresarial	Celulares com Internet pra Navegar	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas	543	150,338	0.36%	R\$ 0.66	R\$ 358.20	1.4	2	R\$ 145.99	0.45%		
14	Celulares a partir de R\$1	Ofertas especiais, pacote de dados	e cobertura pra sua empresa.	oi.com.br/oi-pra-empresas	209	58,463	0.36%	R\$ 1.31	R\$ 273.49	1.2	1	R\$ 250.67	0.52%		
15	Celular Oi para Empresas	Com cobertura de Internet pra sua	Empresa se conectar!	oi.com.br/oi-pra-empresas	291	73,634	0.39%	R\$ 0.78	R\$ 226.64	1.6	1	R\$ 306.12	0.25%		
16	Oi pra Empresas Oficial	Plano Controle pra sua Empresa com	Celulares a partir de R\$1. Confira!	oi.com.br/OiMovei	689	193,972	0.36%	R\$ 1.25	R\$ 861.48	1.2	2	R\$ 428.38	0.29%		

- O objetivo dessa análise era responder:
 - Que elementos dos anúncios impactam minha conversão final?



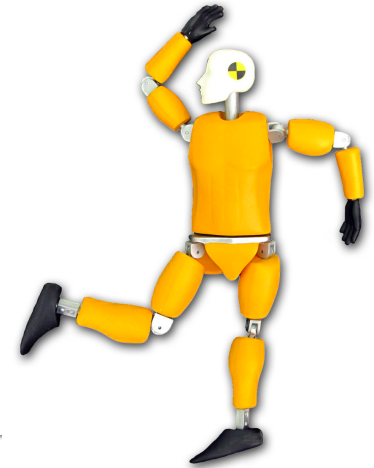
Como fazemos isso?

- Os aspectos e os elementos distintos além de suas abordagens não estão claros
- Alguns anúncios misturam mais de uma técnica principal

Anúncio													
	A	B	C	D	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Anúncio	Linha 1	Linha 2	Link	Cliques	Impr.	CTR	CPC médio	Custo	Pos. méd.	Conv. (1 por clique)	Custo/conv. (uma por clique)	Taxa conv. (uma por clique)
2	Oi Móvel Empresarial	A Oi liga p/ você em poucos minutos	Marque o horário p/ receber contato	oi.com.br/oi-pra-empresas	1,291	174,935	0.74%	R\$ 0.50	R\$ 645.69	1.6	28	R\$ 22.90	2.18%
3	Oi Móvel para Sua Empresa	Agora a Oi Liga pra Você no horário	Agendado. Solicite seu Contato!	oi.com.br/oi-pra-empresas	1,058	142,413	0.74%	R\$ 1.41	R\$ 1,491.96	1.9	18	R\$ 85.08	1.66%
4	Oi pra Empresas Oficial	Celular Plano Controle. Economia e	Valor Fixo na Conta da Sua Empresa	oi.com.br/OiMovei	300	81,186	0.37%	R\$ 0.64	R\$ 192.25	1.7	2	R\$ 94.59	0.68%
5	Planos compartilhados Oi	Mais flexibilidade e cobertura pra	sua empresa. Veja as nossas ofertas	oi.com.br/oi-pra-empresas	332	89,341	0.37%	R\$ 0.81	R\$ 268.99	1.5	2	R\$ 108.04	0.75%
6	Planos compartilhados Oi	Mais flexibilidade pra sua empresa	Mais economia pra você!	oi.com.br/oi-pra-empresas	744	157,710	0.47%	R\$ 1.46	R\$ 1,086.12	1.4	3	R\$ 424.54	0.34%
7	Celular Plano Controle	Economia e Valor Fixo na Conta	da sua Empresa. Confira as ofertas!	oi.com.br/oi-pra-empresas	552	147,579	0.37%	R\$ 1.35	R\$ 744.73	1.5	8	R\$ 97.15	1.39%
8	Vários Modelos de Celular	Veja as condições especiais da Oi	Mais vantagens com pacote de dados	oi.com.br/oi-pra-empresas	329	68,750	0.48%	R\$ 1.11	R\$ 365.46	1.9	2	R\$ 182.43	0.61%
9	Celulares a partir de R\$1	Com internet pra navegar	Veja as condições especiais da Oi	oi.com.br/oi-pra-empresas	190	53,521	0.36%	R\$ 1.17	R\$ 222.30	1.6	1	R\$ 207.50	0.56%
10	Celular Motorola Empresas	A partir de R\$1 com Internet	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas	584	175,526	0.33%	R\$ 0.76	R\$ 443.82	1.6	3	R\$ 128.85	0.59%
11	Celular Samsung Empresas	A partir de R\$1 com Internet	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas	198	58,438	0.34%	R\$ 1.47	R\$ 290.87	1.2	1	R\$ 211.85	0.69%
12	Celular Oi para Empresas	A Oi tem Plano Móvel pra Cada Tipo	de Empresa. Veja Nossas Ofertas!	oi.com.br/oi-pra-empresas	339	73,051	0.46%	R\$ 0.74	R\$ 250.77	1.4	1	R\$ 173.40	0.43%
13	Celular Nokia Empresarial	Celulares com Internet pra Navegar	Veja as ofertas pra sua empresa!	oi.com.br/oi-pra-empresas	543	150,338	0.36%	R\$ 0.66	R\$ 358.20	1.4	2	R\$ 145.99	0.45%
14	Celulares a partir de R\$1	Ofertas especiais, pacote de dados	e cobertura pra sua empresa.	oi.com.br/oi-pra-empresas	209	58,463	0.36%	R\$ 1.31	R\$ 273.49	1.2	1	R\$ 250.67	0.52%
15	Celular Oi para Empresas	Com cobertura de Internet pra sua	Empresa se conectar!	oi.com.br/oi-pra-empresas	291	73,634	0.39%	R\$ 0.78	R\$ 226.64	1.6	1	R\$ 306.12	0.25%
16	Oi pra Empresas Oficial	Plano Controle pra sua Empresa com	Celulares a partir de R\$1. Confira!	oi.com.br/OiMovei	689	193,972	0.36%	R\$ 1.25	R\$ 861.48	1.2	2	R\$ 428.38	0.29%

Ahá! Dados “Dummy”!

- Criamos colunas extras que servem apenas para criar classificações personalizadas
- Nelas pontuamos a presença dos elementos que queremos analisar



		E	F	G	H	I	J	
		Cita Operadora	Cita Fabricante	Cita Preço	Tema Atendimento	Tema Economia	Tema Outros benefícios	C
		1	0	0	1	0	0	
		1	0	0	1	0	0	
2	Oi Móvel Empresarial	1	0	0	0	1	0	
3	Oi Móvel para Sua Empresa	1	0	0	0	0	1	
4	Oi pra Empresas Oficial	1	0	0	0	0	1	
5	Planos compartilhados Oi	1	0	0	0	1	1	
6	Planos compartilhados Oi	0	0	0	0	1	1	
7	Celular Plano Controle	0	0	0	0	1	1	
8	Vários Modelos de Celular	1	0	0	0	0	1	
9	Celulares a partir de R\$1	1	0	1	0	0	1	
10	Celular Motorola Empresas	0	1	1	0	0	0	
11	Celular Samsung Empresas	0	1	1	0	0	0	
12	Celular Oi para Empresas	0	1	1	0	0	0	
13	Celular Nokia Empresarial	0	1	1	0	0	0	
14	Celulares a partir de R\$1	1	0	0	0	0	1	
15	Celular Oi para Empresas	0	1	0	0	0	0	
16	Oi pra Empresas Oficial	0	1	0	0	0	0	
		0	0	1	0	0	1	
		1	0	0	0	0	1	
		1	0	1	0	0	1	



Com as métricas em mãos e os dados dummy, podemos começar

- Agora, já podemos cruzar a classificação dos anúncios segundo suas características ou elementos com as métricas de performance

E6														1			

Coloquem seus óculos...

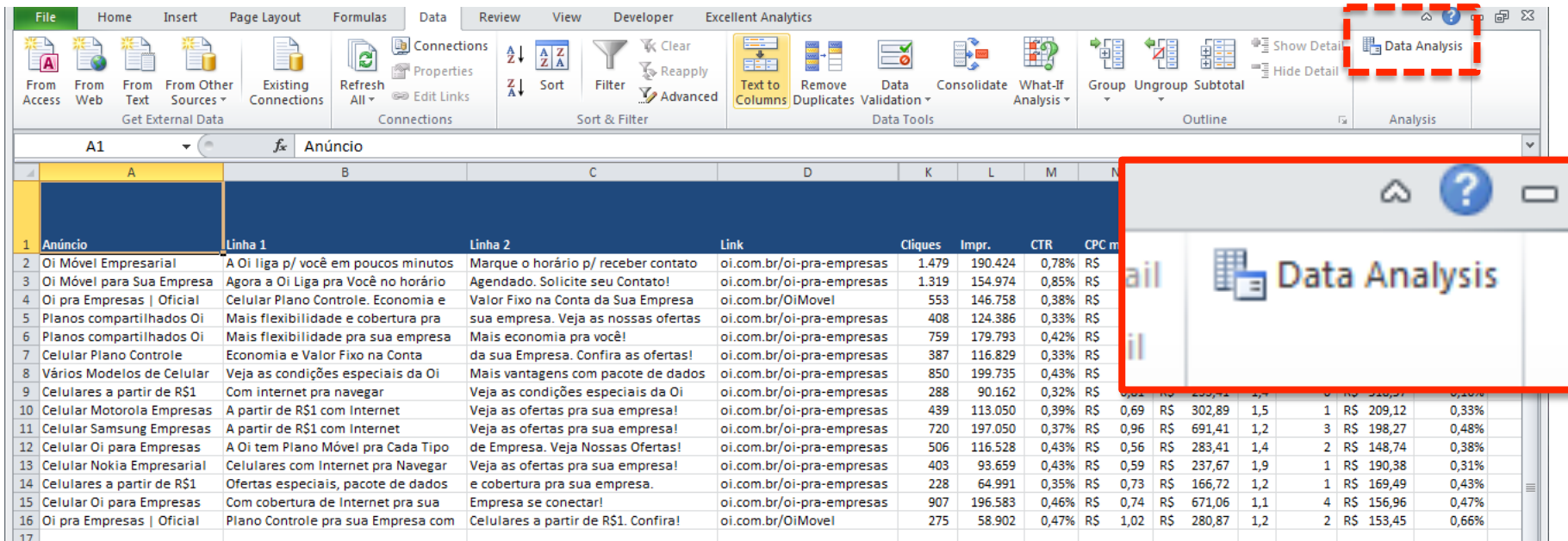


OK! Ready!



Precisamos de uma turbinada no Excel...

- Iremos utilizar o Add-In “Data Analysis Toolpak”



Para realizar esta análise, aplicaremos a técnica de regressão multivariada

- Escolha no “Data Analysis” a técnica “Regression”

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. The 'Data Analysis' toolpak is installed, as evidenced by the 'Data Analysis' button in the 'Data' ribbon. The 'Data Analysis' dialog box is open, displaying a list of analysis tools. 'Regression' is highlighted at the bottom of the list. The background spreadsheet shows a table with columns for 'Anúncio', 'Pos. por méd.', 'Conv. (1 por clique)', 'Custo/conv. (uma por clique)', and 'Taxa conv. (uma por clique)'. The data rows show various advertising campaigns and their performance metrics.

Pos. por méd.	Conv. (1 por clique)	Custo/conv. (uma por clique)	Taxa conv. (uma por clique)
1,1	9	R\$ 146,23	0,60%
1,6	23	R\$ 50,01	1,76%
1,7	7	R\$ 90,98	1,22%
1,1	2	R\$ 307,21	0,45%
1,3	5	R\$ 129,11	0,70%
1,6	6	R\$ 60,42	1,46%
1,8	4	R\$ 154,50	0,52%
1,4	0	R\$ 518,57	0,16%
1,5	1	R\$ 209,12	0,33%
1,2	3	R\$ 198,27	0,48%
1,4	2	R\$ 148,74	0,38%
1,9	1	R\$ 190,38	0,31%
1,2	1	R\$ 169,49	0,43%
1,1	4	R\$ 156,96	0,47%
1,2	2	R\$ 153,45	0,66%

Configure a regressão

- Input Y = O resultado final que queremos analisar, neste caso a taxa de conversão
- Input X = As classificações / dummies / variáveis que qualificam nossos anúncios

The screenshot displays the Microsoft Excel interface with the 'Regression' dialog box open. The dialog box is configured with the following settings:

- Input Y Range:** \$S\$1:\$S\$16
- Input X Range:** \$E\$1:\$J\$16
- Labels:** ☒ (checked)
- Constant is Zero:** ☐ (unchecked)
- Confidence Level:** 95 %
- Output options:**
 - Output Range:** (empty)
 - New Worksheet Ply:** ☒ (selected), name: Regressao
 - New Workbook:** ☐ (unchecked)
- Residuals:**
 - Residuals:** ☒ (checked)
 - Standardized Residuals:** ☒ (checked)
 - Residual Plots:** ☐ (unchecked)
 - Line Fit Plots:** ☐ (unchecked)
- Normal Probability:**
 - Normal Probability Plots:** ☐ (unchecked)

The background Excel spreadsheet shows a table with columns 'Anúncio', 'Linha 1', and 'Linha 2'. The 'Anúncio' column lists various mobile phone plans, and the 'Linha 1' and 'Linha 2' columns provide details about each plan. A separate table on the right side of the spreadsheet shows the conversion rate ('Taxa conv. (uma por clique)') for each plan, ranging from 0,60% to 0,66%.

Voilá!

F24									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SUMMARY OUTPUT								
2									
3	<i>Regression Statistics</i>								
4	Multiple R	0.914690157							
5	R Square	0.836658083							
6	Adjusted R Square	0.714151646							
7	Standard Error	0.002217917							
8	Observations	15							
9									
10	ANOVA								
11		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
12	Regression	6	0.000201572	3.35954E-05	6.829502999	0.008077116			
13	Residual	8	3.93532E-05	4.91915E-06					
14	Total	14	0.000240926						
15									
16		<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
17	Intercept	0.001338951	0.004129861	0.32421204	0.754091918	-0.008184527	0.010862428	-0.008184527	0.010862428
18	Cita Operadora	0.004440705	0.002008007	2.211498315	0.057945444	-0.000189768	0.009071178	-0.000189768	0.009071178
19	Cita Fabricante	0.007713016	0.004080753	1.890096273	0.095411776	-0.001697217	0.01712325	-0.001697217	0.01712325
20	Cita Preço	0.002930049	0.001516012	1.932734412	0.089342829	-0.000565881	0.00642598	-0.000565881	0.00642598
21	Tema Atendimento	0.011240344	0.003431285	3.275841528	0.011257519	0.003327788	0.019152901	0.003327788	0.019152901
22	Tema Economia	0.008191344	0.002096421	3.907298826	0.004498134	0.003356988	0.0130257	0.003356988	0.0130257
23	Tema Outros benefícios	0.001169852	0.002895989	0.403956055	0.6968282	-0.005508311	0.007848016	-0.005508311	0.007848016
24									

WTF?

	A	B				
1	SUMMARY OUTPUT					
2						
3	<i>Regression Statistics</i>					
4	Multiple R	0.914690157				
5	R Square	0.836658083				
6	Adjusted R Square	0.714151646				
7	Standard Error	0.002217917				
8	Observations	15				
9						
10	ANOVA					
11		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
12	Regression	6	0.000201572	3.35954E-05	6.829502999	0.008077116
13	Residual	8	3.93532E-05	4.91915E-06		
14	Total	14	0.000240926			
15						
16		<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>
17	Intercept	0.001338951	0.004129861	0.32421204	0.754091918	-0.00818452
18	Cita Operadora	0.004440705	0.002008007	2.211498315	0.057945444	-0.00018976
19	Cita Fabricante	0.007713016	0.004080753	1.890096273	0.095411776	-0.00169721
20	Cita Preço	0.002930049	0.001516012	1.932734412	0.089342829	-0.00056588
21	Tema Atendimento	0.011240344	0.003431285	3.275841528	0.011257519	-0.00332778
22	Tema Economia	0.008191344	0.002096421	3.907298826	0.004498134	0.00000000
23	Tema Outros benefícos	0.001169852	0.002895989	0.403956055	0.6968282	-0.00550000
24						

R^2 indica se o modelo criado ajusta bem aos dados. Neste caso: 83% da variabilidade dos dados pode ser explicado pela regressão.

Teste F: avalia se alguma das variáveis tem relação linear com o resultado (Y)
Neste caso: $<0,05$, então sim! modelo parece bom!

P-Value: avalia a probabilidade da variável ser relevante para explicar o modelo.

Temática voltada a Atendimento, Economia, além de possivelmente a citação da operadora são as responsáveis pelas maiores taxas de conversão

F24									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SUMMARY OUTPUT								
2									
3	<i>Regression Statistics</i>								
4	Multiple R	0.914690157							
5	R Square	0.836658083							
6	Adjusted R Square	0.714151646							
7	Standard Error	0.002217917							
8	Observations	15							
9									
10	ANOVA								
11		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
12	Regression	6	0.000201572	3.35954E-05	6.829502999	0.008077116			
13	Residual	8	3.93532E-05	4.91915E-06					
14	Total	14	0.000240926						
15									
16		<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
17	Intercept	0.001338951	0.004129861	0.32421204	0.754091918	-0.008184527	0.010862428	-0.008184527	0.010862428
18	Cita Operadora	0.004440705	0.002008007	2.211498315	0.057945444	-0.000189768	0.009071178	-0.000189768	0.009071178
19	Cita Fabricante	0.007713016	0.004080753	1.890096273	0.095421776	-0.001697217	0.01712325	-0.001697217	0.01712325
20	Cita Preço	0.002930049	0.001516012	1.932734412	0.089342829	-0.000565881	0.00642598	-0.000565881	0.00642598
21	Tema Atendimento	0.011240344	0.003431285	3.275841528	0.011257519	0.003327788	0.019152901	0.003327788	0.019152901
22	Tema Economia	0.008191344	0.002096421	3.907298826	0.004498134	0.003356988	0.0130257	0.003356988	0.0130257
23	Tema Outros benefícios	0.001169852	0.002895989	0.403956055	0.6968282	-0.005508311	0.007848016	-0.005508311	0.007848016
24									

E o que fazemos agora?

- Aprendemos!
- Avaliamos os itens classificados com os critérios vencedores e criamos mais anúncios com as mesmas abordagens

A		B		C		D	
Anúncio		Linha 1	Linha 2	Link			
Oi Móvel Empresarial		A Oi liga p/ você em poucos minutos	Marque o horário p/ receber contato	oi.com.br/oi-pra-empresas			
Oi Móvel para Sua Empresa		Agora a Oi Liga pra Você no horário	Agendado. Solicite seu Contato!	oi.com.br/oi-pra-empresas			

#4

ANÁLISE PREDITIVA

Criar um modelo nos permite ir além de entender o presente

- Regressões e outras técnicas geram coeficientes e índices que podem ser aplicados em equações e sistemas para calcular o futuro

The diagram shows the regression equation $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$ with arrows pointing to its parts: **Intercepto** points to β_0 ; **Coeficientes** points to the β terms; **Erro aleatório** points to ε ; **Variável dependente (quantitativa)** points to Y ; and **Variáveis independentes (quantitativas ou qualitativas)** points to the X terms.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Intercepto

Coeficientes

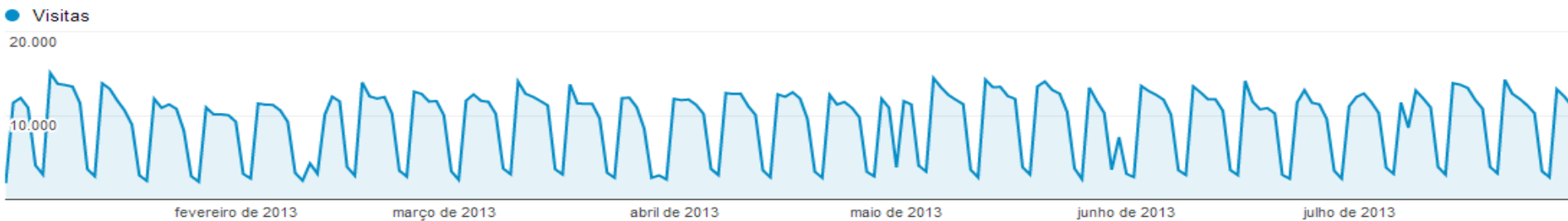
Erro aleatório

Variável dependente (quantitativa)

Variáveis independentes (quantitativas ou qualitativas)

Caso: Regressão para Séries Temporais

- Objetivo: Predizer o volume de visitas em uma sessão do site



**Podemos notar uma série temporal
ao longo das semanas, com menor
audiência aos finais de semana**

**Vamos encontrar um modelo
que relacione dias da semana,
mês, ano, número da semana.**



Vamos ver a primeira regressão

- Aplicamos todas as variáveis e dummies

Regression Statistics	
Multiple R	0,914
R Square	0,835
Adjusted R Square	0,830
Standard Error	1712
Observations	396

R² bom!

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	10	5.700.077.060	570.007.706	195	0,0000
Residual	385	1.128.237.152	2.930.486		
Total	395	6.828.314.212			

P-valor < 0,05, ou seja, pelo menos uma das variáveis tem relação linear com Y

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	- 1.528,10	813,49	1,88	0,061	- 3.127,53	71,33	- 3.127,53	71,33
seg	9.382,58	321,60	29,17	0,000	8.750,27	10.014,88	8.750,27	10.014,88
ter	8.803,91	323,64	27,20	0,000	8.167,59	9.440,22	8.167,59	9.440,22
qua	8.705,69	325,64	26,73	0,000	8.065,43	9.345,94	8.065,43	9.345,94
qui	8.040,39	330,05	24,36	0,000	7.391,46	8.689,31	7.391,46	8.689,31
sex	6.488,18	333,19	19,47	0,000	5.833,07	7.143,28	5.833,07	7.143,28
sab	459,90	339,60	1,35	0,176	- 207,81	1.127,61	- 207,81	1.127,61
mês	169,72	46,13	3,68	0,000	79,02	260,42	79,02	260,42
ano	2.027,03	305,65	6,63	0,000	1.426,07	2.627,99	1.426,07	2.627,99
semana	- 262,55	125,04	2,10	0,036	- 508,41	16,70	- 508,41	16,70
quinzena	440,24	321,62	1,37	0,172	- 192,12	1.072,59	- 192,12	1.072,59

Algumas variáveis tem menor relação com o resultado do modelo

Refazendo o modelo...

- Tiramos variáveis uma-a-uma até descobrir o modelo que tenha as melhores estatísticas

Regression Statistics	
Multiple R	0,912
R Square	0,833
Adjusted R Square	0,829
Standard Error	1.718
Observations	396

R² bom!

P-valor < 0,05, ou seja, pelo menos uma das variáveis tem relação linear com Y

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	8	5.685.482.163	710.685.270	241	0,000
Residual	387	1.142.832.049	2.953.054		
Total	395	6.828.314.212			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	- 1.670	773	- 2	0,031	- 3.189	150	- 3.189	150
seg	9.437	322	29	0,000	8.804	10.070	8.804	10.070
ter	8.895	322	28	0,000	8.263	9.528	8.263	9.528
qua	8.827	322	27	0,000	8.194	9.460	8.194	9.460
qui	8.193	323	25	0,000	7.557	8.828	7.557	8.828
sex	6.670	323	21	0,000	6.035	7.306	6.035	7.306
sab	691	323	2	0,033	55	1.327	55	1.327
mês	160	46	3	0,001	69	250	69	250
ano	1.978	306	6	0,000	1.377	2.580	1.377	2.580

Valor-p menor que 0,05 -> há evidências de que a variável está relacionada com Y

Encontramos um modelo para estimar o volume de visitas

- Basta usar a equação abaixo com variáveis do período que você deseja prever
 - $E(Y): -1.670 + 9.437\text{seg} + 8.895\text{ter} + 8.827\text{qua} + 8.193\text{qui} + 6.670\text{sex} + 691\text{sab} + 160\text{mês} + 1.978\text{ano}$

VAMOS MODELAR TUDO



#5

CUIDADOS E PRECAUÇÕES



Correlação não implica causalidade

- “Fiz uma análise das minhas campanhas e percebi uma correlação alta entre os dias de menor conversão e o número de gols do Corinthians”
 - Não necessariamente a tristeza ou alegria dos alvinegros impacta no resultado da sua campanha
- Algumas variáveis podem não estar sendo consideradas
- Coincidências e acasos acontecem e nosso cérebro está preparado para enxergar padrões até onde não há

Saiba avaliar os coeficientes e identificar erros

- Criar e interpretar modelos exige uma razoável dose de conhecimento estatístico e matemático
- Alguns modelos podem ser inconclusivos ou insignificantes, ou seja, não ajudam a prever o comportamento ou a explicar os dados
- Exercite a identificação dos erros, pratique a otimização de modelos, mas o mais importante: não se precipite nem tome decisões sem dados

Cuidado com o overfitting

- Modelos servem para representar um conjunto de dados e ajudar a prevê-lo com certo grau de confiança
- Mas, mais do que isso, é preciso saber que os erros acumulam-se à medida que nos distanciamos dos dados reais
- Criar modelos complexos demais que predizem todos os pontos com confianças altíssimas pode levar a achar que você tem todo o futuro previsto nas mãos, mas na verdade quanto mais pontual é o seu chute mais fácil é errar
- O melhor modelo não é que o acerta mais para a base atual, mas o que erra menos na previsões à longo prazo

Quer saber mais?

- Análise Multivariada de Dados
 - Edilson Paulo
 - Luiz J. Corrar
 - José Maria Dias Filho
- Editora Atlas



Não tenham medo!



Obrigado!

- **Leonardo Naressi**

- CIO da **dp6**
- Presidente do Comitê de Digital Analytics da **IAB Brasil**
- Professor na **ESPM São Paulo**
- **@LeoNaressi**
- **Linkedin.com/in/LeoNaressi**
- **facebook.com/LeoNaressi**
- **Leo@dp6.com.br**

